



EĞİTİM DOKÜMANI

HÜCRE TEKERİ (ROTARY VALF) KONTROL ve BAKIMLARI

Malzeme Besleme - Filtre Altı, Silo Çıkışı, Siklon Altı

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-17-HTK
Konu No	17 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 17.HTK

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **HÜCRE TEKERİ (ROTARY VALF) KONTROL ve BAKIMLARI** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Hücre tekerinin işlevini ve önemini açıklayabilme
- Sıkışma risklerini tanıyabilme
- Hava kaçağının proses etkisini kavrayabilme
- Güvenli müdahale adımlarını bilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

2 saat teorik + 2 saat sahada uygulamalı eğitim

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Malzeme Besleme – Filtre Altı, Silo Çıkışı, Siklon Altı

Hücre tekeri (rotary valf/airlock); torbalı filtre, siklon veya silo altından dökülen tozlu malzemenin hava kaçağına izin vermeden kontrollü ve sürekli şekilde bir sonraki hatta (konveyör, elevatör) aktarılmasını sağlayan döner gözlü besleyicilerdir.

Motor tahrikli rotor üzerindeki gözler, üstten gelen malzemeyi sırayla doldurur ve rotorun dönüşüyle alt çıkışa taşıyarak boşaltır. Rotor ile gövde arasındaki dar tolerans, üst ve alt taraf arasında hava geçişini (basınç dengesi bozulmasını) sınırlar.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Rotary valf (airlock) çalışma prensibi
- Basınç dengesi ve hava kaçağı kavramı
- Rotor-gövde toleransının önemi

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER



Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (LOTO) kuralı esastır.

- Rotor gözlerinde el/parmak sıkışma riski
- Yabancı cisim sıkışmasında ani duruş ve geri tepme
- Kapalı alan/toz maruziyeti (temizlik sırasında)
- Sıcak proses noktalarında (fırın altı) yüksek sıcaklık

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Sahada rotor mekanizması incelemesi
- Enerjisiz rotor elle çevirme kontrolü
- Sıkışma senaryosunda doğru müdahale tatbikatı

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- Rotor sıkışmasında önce enerjiyi kesip kilitleyin
- Anormal ses/akımı derhal raporlayın
- Periyodik tolerans kontrolünü aksatmayın

✗ YAPMAYIN

- Rotor dönerken içine elle veya aletle müdahale etmeyin
- Sıkışan yabancı cismi enerji kesilmeden çıkarmaya çalışmayın
- Aşırı akım alarımını görmezden gelmeyin

7 DEĞERLENDİRME SORULARI (SINAV)

1. Hücre tekerinin temel işlevi nedir?

- A) Malzemeyi öğütme
B) Hava kaçağını sınırlayarak malzemeyi kontrollü aktarmak ✓
C) Malzemeyi soğutmak
D) Malzemeyi tartmak

2. Rotor sıkışırsa ilk yapılması gereken nedir?

- A) Elle zorlamak
B) Enerjiyi kesip kilitlemek ✓
C) Görmezden gelmek
D) Hızını artırmak

3. Rotor-gövde toleransı aşınırsa ne olur?

- A) Verim artar
B) Hava kaçağı artar, proses dengesi bozulur ✓
C) Hiçbir etkisi yoktur
D) Gürültü azalır

4. Rotor dönerken içine müdahale etmek neden yasaktır?

- A) Zaman kaybı
B) Ciddi el/parmak yaralanma riski ✓
C) Malzeme kirlenir
D) Hiçbir risk yoktur

5. Aşırı motor akımının olası nedeni nedir?

- A) Mekanik sıkışma/aşırı yük ✓**
B) Normal çalışma
C) Fazla yağlama
D) Düşük malzeme akışı

Doğru cevaplar eğitmen nüshasında işaretlidir (✓). Katılımcı formunda seçenekler işaretsiz sunulmalıdır.

8 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza